

一种在微计算机上实现数字示波器功能的方法

张 翔 汪汉新
(中南民族大学电子信息工程学院)

摘 要 介绍了在微计算机上加装多通道 A/D 转换卡以构成多通道信号采集系统的方法,并设计了一套专门的
对数据进行处理软件,可在微计算机上实现数字示波器的功能,该装置可在一定程度上实现信号测量、波形显
示、数据储存等功能,特别是在被测信号频率很低时是一种非常好的慢扫描示波器。

关键词 微计算机;A/D 转换卡;数字示波器
中图分类号 TP391 **文献标识码** A **文章编号** 1005-3018(2003)01-0051-03

数字示波器是一种集信号测量、波形显示、数据
储存等功能,运用高科技手段生产的测量仪器。它具
有测量精度高和将测量到的波形储存再现等模拟示
波器无法比拟的优点,是示波器的发展方向。但目前
它价格昂贵(仅有 2 个通道的每台就达 7 000 多
元),这在需要使用,但利用率又不高的情况下仍然
是一个问题。笔者针对这一问题在微计算机上加装
了一块 A/D 转换卡,并设计了一套专门的数据处理
软件,使这样一个系统在一定程度上实现了信号测
量、波形显示、数据储存等数字示波器的功能。本文
将对此作一介绍。

1 基本方法

将被测信号通过连续地 A/D 转换得到一系列
数据,然后利用插值法(直线插值法或 $\sin x/x$ 插值
法)在这些数据中插入一些数据,弥补因 A/D 转换
器采样频率所限丢失的一些数据,然后将这些数据
以测量信号的幅度大小为纵坐标(即 Y 轴),以先后
次序为横坐标(即 X 轴)作为一串点,将这些点依次
连接后在计算机的显示器上显示,就能得到被测量
信号的波形。根据实际应用的需要,在计算机的显示
器上设计出带量纲、可以移动的坐标系统,用以分析
被测量信号。加上数据分析、储存、打印、操作控制等
功能,就可以在在一定程度上实现数字示波器的部分
功能了。

2 A/D 转换卡及其选择

A/D 转换是将被测量的模拟信号转换为数字
信号供微计算机处理的外围接口部件,它的选择包
括采样精度和采样频率 2 个方面,根据被测量的模
拟信号的需要进行。因为采样精度和采样频率越高
A/D 转换器件的价格也越高。8 位的 A/D 转换器的
采样精度可以达到 0.5%,10 位的 A/D 转换器的采
样精度可以达到 0.1%。A/D 转换器的采样频率应
该由被测量的模拟信号的通道数和最高频率决定。
即将每一个通道被测的模拟信号最高频率的 10~
15 倍相加得到的总和(用 30~35 个采样点描述一
个周期的被测模拟信号波形)。

例如有 4 个通道的被测的模拟信号,且每个通
道的最高频率是 2.5 MHz,要求测量精度达到
0.5%。

根据这个要求 A/D 转换器应为 8 位,采样频率
为 $4 \times 15 \times 2.5 \text{ MHz} = 150 \text{ MHz}$ 的 IC 芯片。

经网上检索,查到 AD9002A/D 转换器符合要
求。它是采用先进的双极性工艺制作的高速模数转
换器可接受模拟信号的带宽可达 160 MHz,可精确
获取高速脉冲的输入而不需要外部跟踪/保持电路,
具有 256 级并行比较器,可使误码率最小化,线性度
为 0.5 LSB,其 8 位的输出被解码驱动锁存器与
ECL 兼容。功耗为 750 mW,工作的温度范围在 -25

20 收稿日期 2002-10-28

作者简介 张 翔(1952-),男,实验师,研究方向:微计算机应用,武汉 430074
(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

~85℃. 是一种非常符合要求的器件. 限于篇幅, 将选好的器件做成 A/D 转换卡将另文介绍.

如果要求不高也可以根据以上原则选择现成的 A/D 转换卡产品.

3 放大与衰减接口电路的设计原则

A/D 转换器的输入范围一般可以达到 0~15V (各种产品会有所区别), 所以在实际应用之中应初步估算被测量信号的大致范围, 然后将被测量信号放大或衰减到 A/D 转换器的输入范围之内(如 0~15V 之间), 以便很好在显示器上显示被测量信号的波形. 设计放大与衰减接口电路时应在保证被测信号波形不失真的情况下尽量简化电路, 以减少经费开支.

4 软件设计与实例

4.1 软件设计

系统软件设计包括数据采集、换算、波形显示、坐标轴系统、数据存储、打印和菜单等, 各部分的主要功能如下.

(1) 采集和换算. 它是将测量的模拟量的信号连续通过 A/D 转换后的一组数字加上利用插值法(直线插值法或 $\sin x/x$ 插值法)在这些数据中插入的数据, 经适当换算成为符合实际的量纲的数据送到缓冲区并提供给波形显示和坐标轴系统, 以显示和读取测量的数据.

(2) 波形显示和坐标轴系统. 它是将数据采集和换算后储存在缓冲区的一组数据以幅度大小为纵坐标. 先后次序为横坐标依次以点的形式显示在屏幕上. 如是一个以上的测量的信号, 则以不同的颜色分别显示. 配合坐标轴系统能方便地观察信号的波形和幅度, 周期, 脉冲宽度等数据.

(3) 数据存储和打印. 它是将储存在缓冲区的一组数据以一定的格式存储在指定的磁盘文件中, 并同时数据产生的年、月、日等资料存储在同一文件中供以后分析研究. 在需要的时候能以硬拷贝的形式在打印机上打印出来.

(4) 菜单. 它是为了方便在系统的使用过程中进行各种功能的调用设计的. 使用者可以用鼠标在使用中随时实现各种功能.

因为 C 语言容许直接访问物理地址, 能进行位(bit)操作, 能实现汇编语言的大部分功能, 可以直

接对硬件进行操作. 生成目标代码质量高, 程序执行效率高. 程序可移植性好^[1]. 所以, 为了提高程序的执行效率以减轻系统对硬件系统的要求, 全部系统软件设计都用 C 语言编写.

4.2 程序设计实例

(1) 数据采集. 将通道数设为 4, 采样计数指针设为 800. 向通道 1 发开始转换指令, 判断转换是否完成, 完成, 将数据送 buffer 数组缓冲区中的第 1 组的第 1 个缓冲区, 将采样计数指针加 1, 通道数指针加 1, 判断所有通道是否转换完毕. 没有转换完毕则转换下一通道, 并将转换后的数据送 buffer 数组缓冲区中的下一组的第 1 个缓冲区. 直至全部通道转换完毕. 判断转换次数是否到 800 次. 没到进行下一次转换, 并将转换的数据送 buffer 数组缓冲区中的第 1 组的第 2 个缓冲区, 依次循环直至到 800 次.

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include <graphics.h>
#define BASE 0x280

void sample ( int number, int *Votage)
{
    int result, base;
    int buffer [4] [800];
    int n, i, j;
    j = 0;
    for (j = 0; j < 800; j++)
        for (i = 0; i < 4; i++)
            {for (n = 0; n <= 3; n++)
                {outportb (base, n)
                    do {result = inputb (base + n) &
                        128;
                        } while (result != 128);
                    Votage = inpotrtb (base + k);
                    buffer[i] [j] = Votage;
                }
            }
}
```

(2) 波形显示. 将缓冲区 buffer[i] [j] (i 为通道的变量, j 为每个通道中的缓冲区的变量) 数组中经过插值法处理和数值换算的数据以第 1 组的第 1 个数据幅度大小加上 $i \times k$ (k 为纵坐标的偏移量, 在使用中可以调整以改变波形在显示时的上下位置) 为纵坐标(即 Y 轴), 以 j 为横坐标(即 X 轴) 为 1 个点与以第 1 组的第 2 个数据幅度大小加上 $i \times k$ (k 为纵坐标的偏移量) 为纵坐标(即 Y 轴), 以 j + 1

为横坐标(即 X 轴)为另 1 个点画线以标号 $i \times p$ (p 为颜色的代码系数,在使用中可以调整以改变波形在显示时的颜色)为一种颜色在计算机的显示器上显示,判断所有组的缓冲区的第 1 条线是否画完,没有,将缓冲区指针 i 加 1 指向下一组的缓冲区,重复以上操作,直至所有组的缓冲区的第 1 条线画完.判断缓冲区中的所有数据是否处理完毕,没有完毕将缓冲区指针加 $j + 1$,重复以上操作,直至所有数据是否处理完毕.就可以在显示器上以 4 种不同的颜色显示 4 个通道的波形了.

```
Display( )
{
    int k,p,i,j;
    int buffer [4] [800];
    int driver,mode;
    initgraph( &driver, &mode, "" );
    driver = DETECT;
    initgraph ( &driver, &mode, "" );
    do {
```

```
        for(j = 1;j <= 800;j ++);
        for(i = 1;j = 1; i <= 4; i ++);
        setcolor = ( i * p );
        line( j, buffer [i,j] + i * k, j + 1, buffer [i
        + j + 1] + i * k;
        while(! kbhit());
    }
```

5 结束语

本文介绍的方法在被测量信号频率很低时是一种非常好的慢扫描示波器.在测量信号通道数较多的情况下尤为适宜.因为通道数多的数字示波器价格昂贵,故特别适合生物生理工程的研究.

参 考 文 献

[1] 谭浩强. C 程序设计[M]. 北京:清华大学出版社, 1997. 2~3

Realization on Function of Digital Oscillograph Based on PC

Zhang Xiang Wang Hanxin

Abstract This paper mainly introduces the realization functin of digital oscillograph that use PC and multicenter A/D convertor composed of multi-channel signal gather system and design a suit of special data progress software. This system can measure singal display wave storage data. When measure low frequency signal, it is a good slow scan oscillograph.

Keywords PC; A/D convertor ; digital oscillograph

Zhang Xiang Laboratory Engineer, College of Electronic and Information Engineering, SCUFN, Wuhan 430074, China

中南民族大学学报(自然科学版) 征稿简则(2)

来稿格式 按顺序出现为:题名、作者姓名与服务单位、中文摘要与关键词、中图分类号、正文、参考文献、英文题名、作者姓名(汉语拼音)、英文摘要和关键词、第一作者介绍(英文)。

摘要 中文摘要在 200 字左右,采用第三人称写法,不要使用“本文”、“作者”等作为主语,反映论文的目的、方法、结果和结论 4 要素,提供尽可能多的定性或定量的信息,要特别突出论文的创新之处.一般不对论文内容作诠释和评论(尤其是自我评价),不要把引言中的内容写入摘要,不分段,不出现非公知公用的符号或术语,具有独立性和自明性.英文摘要应与中文摘要相对应,也用第三人称表述,时态用一般现在时,少用现在完成时或其他时态。

关键词 应尽量从汉语主题词表中选取 3~8 个规范词(中英文一一对应),选取的关键词应保证其准确性(对主题而言)和正确性(对书写而言),第一个关键词应能体现出论文的学科分类。

首页页下注 在文章首页下方应注明:a. 收稿日期: 年 月 日.b. 第一作者姓名(出生年-),性别,职称,研究方向,城市,邮编.c. 基金资助项目及项目编号。